Муниципальный этап ВсОШ по информатике, 9–11 классы

Новый комплект заданий (уникальные аналоги прошлогодних задач с небольшим усложнением).
Каждая задача — 100 баллов. Ограничения: 1 с / 64 MB.

№ 1. Кинотеатр — 100 баллов

В одном ряду кинотеатра находится n кресел. Для прохода зрителей и персонала нужно сделать один или несколько проходов между креслами.

Ограничения рассадки:
— у краёв ряда (у стен) может стоять не более 2 кресел подряд;
— между двумя соседними проходами — не более 5 кресел подряд;
— в ряду должен быть хотя бы один проход.

Определите минимальное число проходов, достаточное для ряда из n кресел.

Формат входных данных
Одно натуральное число n (1 ≤ n ≤ 2·10^9).

Формат выходных данных
Одно целое число — минимальное количество проходов.

Примеры
вход 4 → выход 1
вход 5 → выход 2
вход 10 → выход 3
вход 15 → выход 4

№ 2. Чётный артикул — 100 баллов

На заводе каждому изделию присваивают артикул — натуральное число. Произведение цифр артикула должно равняться заданному числу N.

Среди всех подходящих артикулов выбирают наименьший по величине, причём артикул обязан быть чётным. Цифры берутся из набора {2,3,4,5,6,7,8,9}. Если подходящего артикула не существует, выведите -1.

Формат входных данных
Одно натуральное число N (1 ≤ N ≤ 10^18).

Формат выходных данных
Минимальный чётный артикул либо -1.

Примеры
70 → 572
16 → 28
36 → 94

101 → -1
7 → -1
8 → 8

№ 3. Трубы — 100 баллов

Мастеру нужны одинаковые заготовки-трубы. Есть n труб разной длины. Если длина трубы чётная, её можно распилить пополам на две трубы вдвое меньшей длины. Распиливать полученные куски можно повторно (пока длина чётная) — сколько угодно раз.

Нужно получить как можно больше труб одной и той же длины. Если таких длин несколько, выбрать наименьшую.

Формат входных данных
Первая строка — n (1 ≤ n ≤ 10^5).
Вторая строка — n целых чисел a1…an в неубывающем порядке (1 ≤ ai ≤ 10^9).

Формат выходных данных
Два натуральных числа: наибольшее количество труб одной длины и сама эта длина.

Примеры
5
1 2 3 4 5 → 7 1

3
3 6 12 → 7 3

3
8 8 8 → 24 1

1
7 → 1 7

№ 4. Катеты на сетке — 100 баллов

Дана клетчатая сетка из n × m клеток ((n+1) × (m+1) узлов).

Треугольник называется хорошим, если он:
1) равнобедренный и прямоугольный;
2) длина каждого катета равна 1, 2 или 3 (в шагах сетки);
3) оба катета либо параллельны осям координат, либо оба направлены под углом 45° к осям (по диагоналям сетки);
4) все три вершины лежат в узлах данной сетки.

Посчитайте количество хороших треугольников.

Формат входных данных
Два целых числа n и m в отдельных строках (1 ≤ n, m ≤ 10^8).

Формат выходных данных
Одно целое число — количество хороших треугольников.

Примеры
1\n1 → 4
1\n2 → 10
2\n2 → 28
3\n5 → 156
5\n5 → 312